

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Створення веб-застосунків з підтримкою взаємодії в реальному часі з використанням SignalR

Варіант №8

Мета: отримати практичний досвід інтеграції SignalR у веб-застосунок для забезпечення обміну даними в реальному часі за допомогою SignalR.

Завдання 1.

8	Веб-сайт бронювання квитків на кіносеанси	Оновлення схеми місць у режимі реального часу під час бронювання (блокування/розблокування місць у режимі реального часу).
---	---	--

Лістинг

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using RestAPI.Hubs;
using RestAPI.Models;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

namespace RestAPI.Controllers
{
    [ApiController]
    [Route("api/[controller]")]
    public class BookingController : ControllerBase
    {
        private readonly IHubContext<BookingHub> hubContext;

        public BookingController(IHubContext<BookingHub> hubContext)
        {
            this.hubContext = hubContext;
        }

        [HttpGet("Seats")]
        public IActionResult GetBookedSeats()
        {
            return Ok(BookingDataStore.GetBookedSeats());
        }

        [HttpPost("Confirm")]
        public async Task<IActionResult> ConfirmBooking([FromBody] List<Seat> seats)
        {
            if (seats == null || !seats.Any())
            {
                return BadRequest(new { message = "No seats provided for booking." });
            }

            BookingDataStore.AddPermanentBookings(seats);

            var updatedSeats = BookingDataStore.GetBookedSeats();
            await hubContext.Clients.All.SendAsync("SeatsUpdated", updatedSeats);

            return Ok(new { message = $"Booking confirmed for {seats.Count} seat(s)!", seats });
        }
    }
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка». 25.121.8.000 – Лр7				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					
Розроб.		Зармбицький Є.Ю			Звіт з лабораторної роботи			Лім.	Арк.
Перевір.		Українець М.О.							1
Керівник								Аркушів	
Н. контр.								11	
Зав. каф.								ФІКТ Гр. ІПЗ-22-2	

```

[HttpPost("Cancel")]
public async Task<ActionResult> CancelBooking([FromBody] List<Seat> seatsToCancel)
{
    if (seatsToCancel == null || !seatsToCancel.Any())
    {
        return BadRequest(new { message = "No seats provided for cancellation." });
    }

    int removedCount = BookingDataStore.RemoveBookings(seatsToCancel);

    if (removedCount == 0)
    {
        return NotFound(new { message = "Cancellation failed: None of the specified seats were found booked." });
    }

    var updatedSeats = BookingDataStore.GetBookedSeats();
    await hubContext.Clients.All.SendAsync("SeatsUpdated", updatedSeats);

    return Ok(new { message = $"Cancellation successful: {removedCount} seat(s) were released." });
}
}
}
using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using System.Collections.Concurrent;

namespace RestAPI.Hubs
{
    public class BookingHub : Hub
    {
        private static readonly ConcurrentDictionary<int, bool> BookedSeats = new();

        private static readonly ConcurrentDictionary<int, string> LockedSeats = new();

        public async Task BookSeats(List<int> seatNumbers)
        {
            foreach (var seat in seatNumbers)
            {
                BookedSeats[seat] = true;
                LockedSeats.TryRemove(seat, out _);
            }

            await Clients.All.SendAsync("SeatsUpdated", GetAllSeatStates());
        }

        public async Task LockSeats(List<int> seatNumbers)
        {
            var connectionId = Context.ConnectionId;

            foreach (var seat in seatNumbers)
            {
                if (!BookedSeats.ContainsKey(seat))
                {
                    LockedSeats[seat] = connectionId;
                }
            }

            await Clients.All.SendAsync("SeatsUpdated", GetAllSeatStates());
        }

        public async Task UnlockSeats(List<int> seatNumbers)
        {
            var connectionId = Context.ConnectionId;

            foreach (var seat in seatNumbers)
            {
                if (LockedSeats.TryGetValue(seat, out var lockerId) && lockerId == connectionId)
                {
                    LockedSeats.TryRemove(seat, out _);
                }
            }

            await Clients.All.SendAsync("SeatsUpdated", GetAllSeatStates());
        }

        public override async Task OnDisconnectedAsync(Exception? exception)
        {
            var connectionId = Context.ConnectionId;
            var seatsToUnlock = LockedSeats

```

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр7	Арк.
		Українець М.О.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        .Where(s => s.Value == connectionId)
        .Select(s => s.Key)
        .ToList();

    foreach (var seat in seatsToUnlock)
    {
        LockedSeats.TryRemove(seat, out _);
    }

    await Clients.All.SendAsync("SeatsUpdated", GetAllSeatStates());
    await base.OnDisconnectedAsync(exception);
}

public static List<SeatState> GetAllSeatStates()
{
    return Enumerable.Range(1, 30).Select(seatNumber =>
    {
        if (BookedSeats.ContainsKey(seatNumber))
            return new SeatState(seatNumber, "booked");
        if (LockedSeats.ContainsKey(seatNumber))
            return new SeatState(seatNumber, "locked");
        return new SeatState(seatNumber, "free");
    }).ToList();
}

}

public record SeatState(int Number, string Status);
}
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace RestAPI.Models
{
    public static class BookingDataStore
    {
        private static readonly List<Seat> PermanentBookedSeats = new List<Seat>
        {
            new Seat { Row = 1, Number = 3 },
            new Seat { Row = 2, Number = 1 },
            new Seat { Row = 2, Number = 2 }
        };

        public static IEnumerable<Seat> GetBookedSeats() => PermanentBookedSeats;

        public static void AddPermanentBookings(IEnumerable<Seat> seats)
        {
            foreach (var seat in seats)
            {
                if (!PermanentBookedSeats.Any(s => s.Row == seat.Row && s.Number == seat.Number))
                {
                    PermanentBookedSeats.Add(seat);
                }
            }
        }

        public static int RemoveBookings(IEnumerable<Seat> seatsToRemove)
        {
            int initialCount = PermanentBookedSeats.Count;

            PermanentBookedSeats.RemoveAll(bookedSeat =>
                seatsToRemove.Any(s => s.Row == bookedSeat.Row && s.Number == bookedSeat.Number));

            return initialCount - PermanentBookedSeats.Count;
        }
    }
}

@page "/book"
@using BlazorApp1.Models
@using Microsoft.AspNetCore.SignalR.Client
@using System.Net.Http.Json
@inject HttpClient Http
@inject IJSRuntime JsRuntime
@inject NavigationManager Navigation

<PageTitle>Бронювання місць</PageTitle>

```

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр7	Арк.
		Українець М.О.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

<div class="book-container py-5">
  <div class="text-center mb-5">
    <h1 class="fw-bold text-gradient mb-2">🔴 Бронювання місць</h1>
    <p class="text-muted lead">Оберіть бажані місця у залі кінотеатру</p>
  </div>

  <div class="alert alert-info shadow-sm text-center mb-4">
    Ця сторінка доступна без авторизації.
  </div>

  <div class="row justify-content-center mb-3">
    <div class="col-lg-8 col-md-7 text-center">
      <div class="btn-group" role="group">
        <button class="btn btn-outline-primary" @onclick="() => SetUnlockMode(false)" disabled="@ (unlockMode == false)">Звичайний режим</button>
        <button class="btn btn-outline-warning" @onclick="() => SetUnlockMode(true)" disabled="@ (unlockMode == true)">Режим: розблокувати бронь</button>
      </div>
      <div class="mt-2 small text-muted">У режимі розблокування ви можете вибирати червоні (заброньовані) місця для скасування броні.</div>
    </div>
  </div>

  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-lg-8 col-md-7 mb-4">
      <div class="card shadow-lg border-0 rounded-4">
        <div class="card-header bg-success text-white text-center fw-semibold rounded-top-4">
          📺 Виберіть місця
        </div>
        <div class="card-body text-center p-4">
          <h5 class="text-secondary mb-3">Екран</h5>
          <div class="screen-bar mx-auto mb-4"></div>

          @if (bookedSeats == null || lockedSeats == null)
          {
            <div class="text-muted">Завантаження інформації про місця...</div>
          }
          else
          {
            @for (int row = 1; row <= 4; row++)
            {
              <div class="seat-row mb-3">
                <span class="row-label fw-semibold text-muted me-3">Ряд @row:</span>
                @for (int number = 1; number <= 10; number++)
                {
                  var seat = new Seat { Row = row, Number = number };
                  var isBooked = bookedSeats.Any(s => s.Row == row && s.Number == number);
                  var isLocked = lockedSeats.Any(s => s.Row == row && s.Number == number);
                  var isSelected = selectedSeats.Any(s => s.Row == row && s.Number == number);

                  bool disabled;
                  if (unlockMode)
                  {
                    disabled = isLocked && !isSelected;
                  }
                  else
                  {
                    disabled = isBooked || (isLocked && !isSelected);
                  }

                  var cssClass = isBooked ? "booked" : isLocked ? "locked" : isSelected ? "selected" : "";

                  <button type="button"
                    @onclick="() => ToggleSeat(seat)"
                    disabled="@disabled"
                    class="seat-btn @cssClass">
                    @number
                  </button>
                }
              </div>
            }
          }
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="col-lg-4 col-md-5">
    <div class="card shadow-lg border-0 rounded-4 sticky-top" style="top: 90px;">

```

		Зарембичський С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр7	Арк.
		Українець М.О.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

<div class="card-header bg-info text-white fw-semibold text-center rounded-top-4">
     Ваш вибір
</div>
<div class="card-body p-4">
    @if (selectedSeats.Any())
    {
        <ul class="list-group mb-4">
            @foreach (var seat in selectedSeats.OrderBy(s => s.Row).ThenBy(s => s.Number))
            {
                <li class="list-group-item py-2 px-3 border-0 shadow-sm mb-2 rounded-3">
                     Ряд @seat.Row, Місце @seat.Number
                </li>
            }
        </ul>

        <div class="d-grid gap-2">
            @if (!unlockMode)
            {
                <button class="btn btn-success w-100 btn-lg rounded-pill shadow-sm" @onclick="ConfirmBooking">
                     Підтвердити (@selectedSeats.Count)
                </button>
                <button class="btn btn-secondary w-100 btn-lg rounded-pill shadow-sm" @onclick="CancelSelection">
                     Скасувати вибір
                </button>
            }
            else
            {
                <button class="btn btn-danger w-100 btn-lg rounded-pill shadow-sm" @onclick="ConfirmUnlockBooked">
                     Підтвердити розблокування (@selectedSeats.Count)
                </button>
                <button class="btn btn-secondary w-100 btn-lg rounded-pill shadow-sm" @onclick="CancelSelection">
                    ✕ Відмінити вибір
                </button>
            }
        </div>
    }
    else
    {
        <p class="text-muted text-center">Будь ласка, оберіть місце.</p>
    }

    @if (!string.IsNullOrEmpty(bookingMessage))
    {
        <div class="alert @(bookingSuccess ? "alert-success" : "alert-danger") mt-4 text-center shadow-sm">
            @bookingMessage
        </div>
    }

<hr />

<div class="small text-muted">
    <strong>Легенда:</strong>
    <div><span class="legend-box free"></span> Вільне</div>
    <div><span class="legend-box selected"></span> Обрані вами</div>
    <div><span class="legend-box locked"></span> Тимчасово заблоковане</div>
    <div><span class="legend-box booked"></span> Остаточо заброньоване</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

@code {
    private List<Seat>? bookedSeats;
    private List<Seat> lockedSeats = new();
    private List<Seat> selectedSeats = new();
    private string bookingMessage = string.Empty;
    private bool bookingSuccess = false;
    private HubConnection? hubConnection;
    private bool unlockMode = false;

    private readonly string baseUrl = "https://localhost:5001";
    private readonly string hubUrl = "https://localhost:5001/bookinghub";

    public class Seat
    {

```

```

public int Row { get; set; }
public int Number { get; set; }

public override bool Equals(object? obj) =>
    obj is Seat other && Row == other.Row && Number == other.Number;

public override int GetHashCode() => GetHashCode.Combine(Row, Number);
}

protected override async Task OnInitializedAsync()
{
    await StartSignalRConnection();
    await LoadBookedSeats();
}

private void SetUnlockMode(bool value)
{
    unlockMode = value;
    selectedSeats.Clear();
    StateHasChanged();
}

private async Task LoadBookedSeats()
{
    try
    {
        bookedSeats = await Http.GetFromJsonAsync<List<Seat>>($" {apiBaseUrl}/api/Booking/Seats");
        if (bookedSeats == null) bookedSeats = new List<Seat>();
    }
    catch
    {
        bookedSeats = new List<Seat>();
    }
}

private async Task StartSignalRConnection()
{
    hubConnection = new HubConnectionBuilder()
        .WithUrl(hubUrl)
        .WithAutomaticReconnect()
        .Build();

    hubConnection.On<List<Seat>>("SeatsUpdated", (updatedBooked) =>
    {
        bookedSeats = updatedBooked;
        selectedSeats.RemoveAll(sel => bookedSeats.Any(b => b.Equals(sel)) && !unlockMode);
        InvokeAsync(StateHasChanged);
    });

    hubConnection.On<List<Seat>>("SeatsLocked", (updatedLocked) =>
    {
        lockedSeats = updatedLocked;
        selectedSeats.RemoveAll(sel => lockedSeats.Any(l => l.Equals(sel)) && !unlockMode);
        InvokeAsync(StateHasChanged);
    });

    hubConnection.On<List<Seat>>("SeatsUnlocked", (updatedLocked) =>
    {
        lockedSeats = updatedLocked;
        InvokeAsync(StateHasChanged);
    });

    try
    {
        await hubConnection.StartAsync();
        Console.WriteLine("SignalR connected");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"SignalR error: {ex.Message}");
    }
}

private async Task ToggleSeat(Seat seat)
{
    bool isBooked = bookedSeats.Any(s => s.Equals(seat));
    bool isLocked = lockedSeats.Any(s => s.Equals(seat));
    bool alreadySelected = selectedSeats.Any(s => s.Equals(seat));

```

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр7	Арк.
		Українець М.О.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

if (!unlockMode)
{
    if (isBooked) return;
    if (isLocked && !alreadySelected) return;

    if (alreadySelected)
        selectedSeats.RemoveAll(s => s.Equals(seat));
    else
        selectedSeats.Add(seat);

    if (hubConnection is not null)
    {
        try
        {
            await hubConnection.InvokeAsync("LockSeats", selectedSeats);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"LockSeats invoke error: {ex.Message}");
        }
    }
}
else
{
    if (!alreadySelected)
        selectedSeats.Add(seat);
    else
        selectedSeats.RemoveAll(s => s.Equals(seat));
}

bookingMessage = string.Empty;
StateHasChanged();
}

private async Task CancelSelection()
{
    if (!selectedSeats.Any()) return;

    if (!unlockMode)
    {
        if (hubConnection is not null)
        {
            try
            {
                await hubConnection.InvokeAsync("UnlockSeats", selectedSeats);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine($"UnlockSeats invoke error: {ex.Message}");
            }
        }

        selectedSeats.Clear();
        bookingMessage = "🚫 Вибір скасовано (тимчасові блокування знято).";
        bookingSuccess = true;
    }
    else
    {
        selectedSeats.Clear();
        bookingMessage = "Вибір розблокування скасовано.";
        bookingSuccess = false;
    }

    StateHasChanged();
}

private async Task ConfirmBooking()
{
    if (!selectedSeats.Any()) return;

    bookingMessage = "Обробка...";
    try
    {
        var response = await Http.PostAsJsonAsync($"{apiBaseUrl}/api/Booking/Confirm", selectedSeats);

        if (response.IsSuccessStatusCode)
        {

```

		Зарембичський С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр7	Арк.
		Українець М.О.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        bookingSuccess = true;
        bookingMessage = "✅ Бронювання успішно підтверджено!";
        selectedSeats.Clear();
    }
    else
    {
        bookingSuccess = false;
        var text = await response.Content.ReadAsStringAsync();
        bookingMessage = $"❌ Помилка бронювання: {text}";
    }
}
catch (Exception ex)
{
    bookingSuccess = false;
    bookingMessage = $"❌ Помилка: {ex.Message}";
}

StateHasChanged();
}

private async Task ConfirmUnlockBooked()
{
    if (!selectedSeats.Any()) return;

    bookingMessage = "Обробка розблокування...";
    try
    {
        var response = await Http.PostAsJsonAsync($"{apiBaseUrl}/api/Booking/Cancel", selectedSeats);

        if (response.IsSuccessStatusCode)
        {
            bookingSuccess = true;
            bookingMessage = "✅ Розблокування успішне — місця знову вільні!";
            selectedSeats.Clear();
            await LoadBookedSeats();
        }
        else
        {
            bookingSuccess = false;
            var text = await response.Content.ReadAsStringAsync();
            bookingMessage = $"❌ Не вдалося розблокувати: {text}";
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        bookingSuccess = false;
        bookingMessage = $"❌ Помилка: {ex.Message}";
    }

    StateHasChanged();
}

public async ValueTask DisposeAsync()
{
    if (hubConnection is not null && selectedSeats.Any() && !unlockMode)
    {
        try
        {
            await hubConnection.InvokeAsync("UnlockSeats", selectedSeats);
        }
        catch
        {
        }
    }

    if (hubConnection is not null)
        await hubConnection.DisposeAsync();
}
}

<style>
.book-container {
    background: linear-gradient(135deg, #f9fafb 0%, #eef2ff 100%);
    min-height: calc(100vh - 80px);
}

.text-gradient {
    background: linear-gradient(90deg, #0d6efd, #6610f2);

```

		Зарембицький С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр7	Арк.
		Українець М.О.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```

        -webkit-background-clip: text;
        -webkit-text-fill-color: transparent;
    }

    .screen-bar {
        width: 80%;
        height: 8px;
        background: linear-gradient(90deg, #007bff, #00c6ff);
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 123, 255, 0.3);
    }

    .seat-row {
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        flex-wrap: wrap;
    }

    .row-label {
        min-width: 70px;
        text-align: right;
    }

    .seat-btn {
        width: 40px;
        height: 40px;
        border: 2px solid #0d6efd;
        border-radius: 8px;
        background-color: #fff;
        color: #0d6efd;
        font-weight: 500;
        transition: all 0.2s ease-in-out;
        margin: 0 4px;
        cursor: pointer;
    }

    .seat-btn:hover {
        transform: scale(1.06);
    }

    .seat-btn.booked {
        background-color: #dc3545;
        color: white;
        border-color: #dc3545;
        cursor: pointer;
    }

    .seat-btn.locked {
        background-color: orange;
        color: white;
        border-color: orange;
        cursor: not-allowed;
    }

    .seat-btn.selected {
        background-color: #ffc107;
        border-color: #ffc107;
        color: #212529;
    }

    .list-group-item {
        background-color: #f8f9fa;
    }

    .btn {
        transition: all 0.2s ease-in-out;
    }

    .btn:hover {
        transform: scale(1.02);
    }

    .legend-box {
        display: inline-block;
        width: 14px;
        height: 14px;
        margin-right: 8px;
    }

```

		Зарембичський С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр7	Арк.
		Українець М.О.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

vertical-align: middle;
border-radius: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}

.legend-box.free {
background: #fff;
}

.legend-box.selected {
background: #ffc107;
}

.legend-box.locked {
background: orange;
}

.legend-box.booked {
background: #dc3545;
}
}
</style>

```

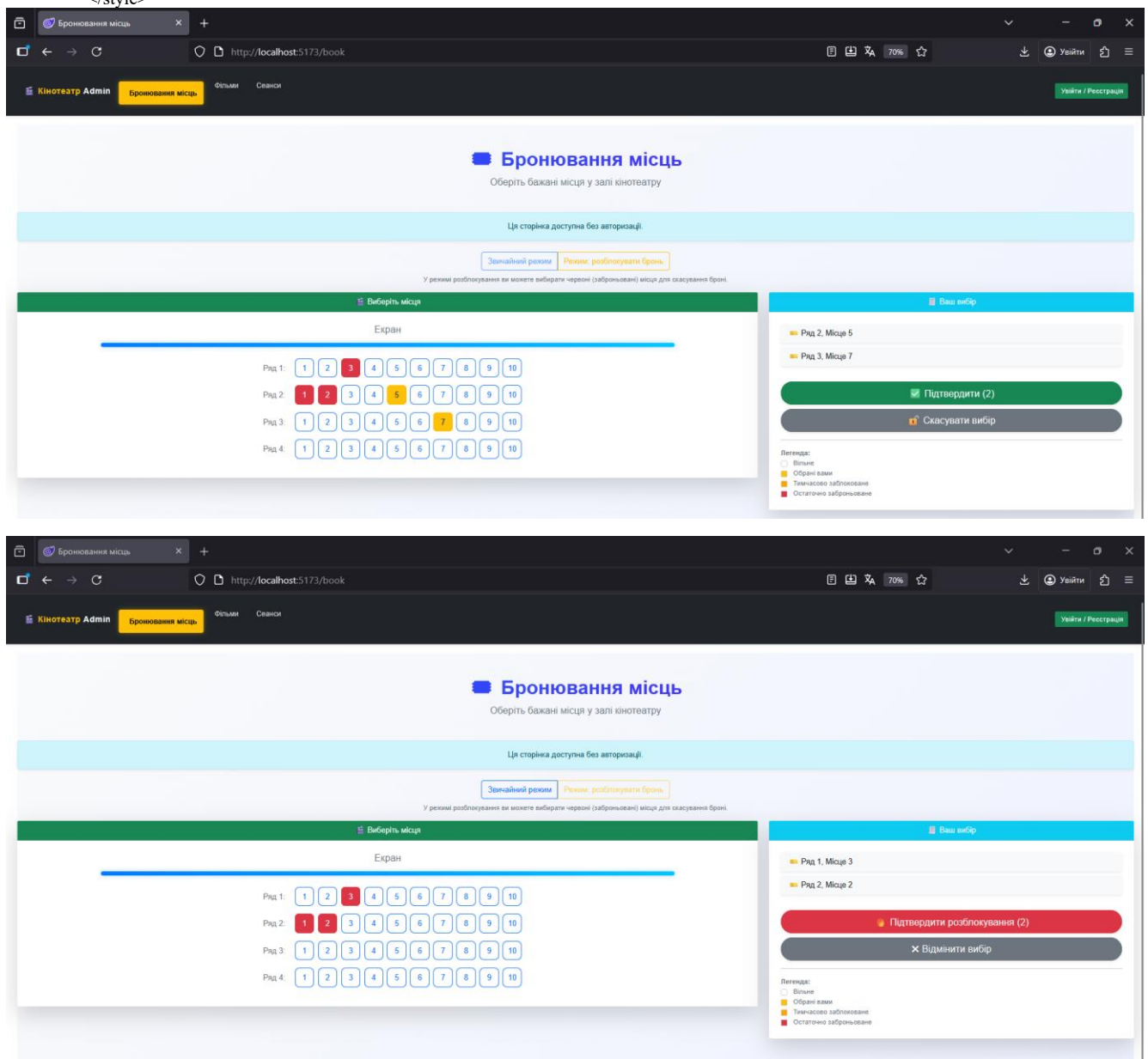


Рис. 1-2. Результат виконання програмного коду

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр7	Арк.
		Українець М.О.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновок: я отримав практичний досвід інтеграції SignalR у веб-застосунок для забезпечення обміну даними в реальному часі за допомогою SignalR.

		Зарембицький С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр7	Арк.
		Українець М.О.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		